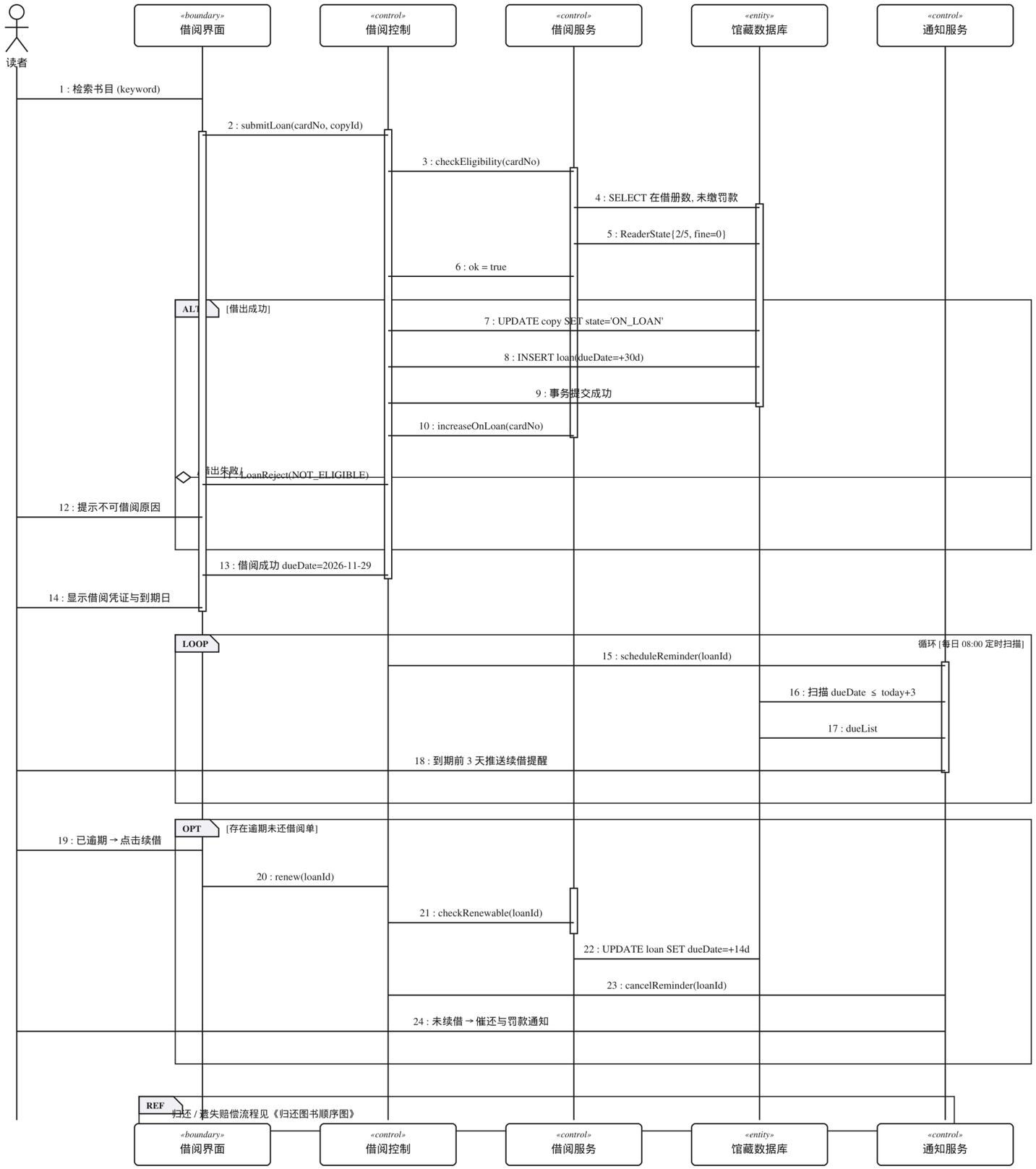
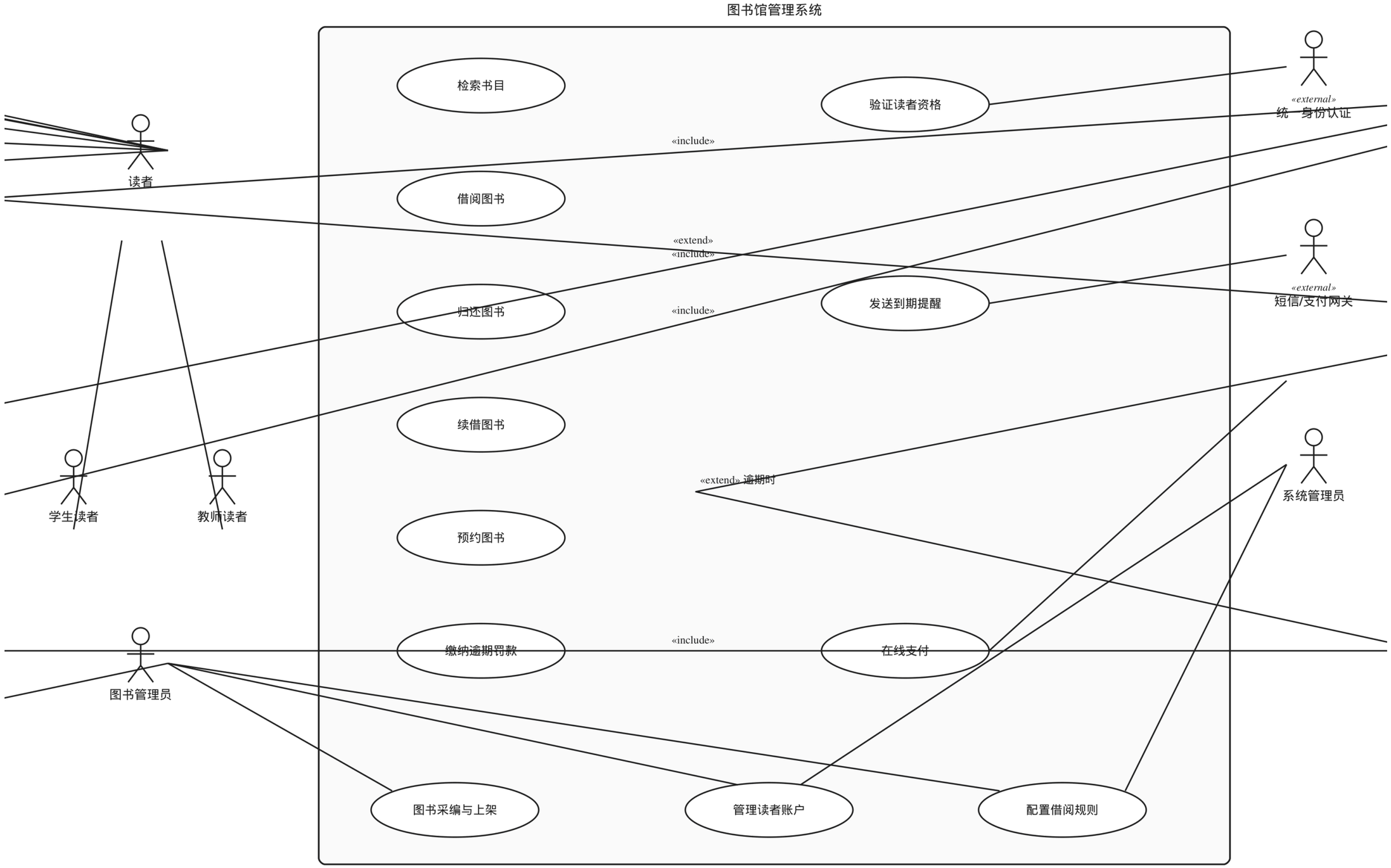
图书馆管理系统 · 顺序图（UML 2.5 Sequence Diagram）

场景：读者借书 —— 资格校验 · 数据库事务 · alt / loop / opt / ref 组合片段



图书馆管理系统 · 用例图（UML 2.5 Use Case Diagram）

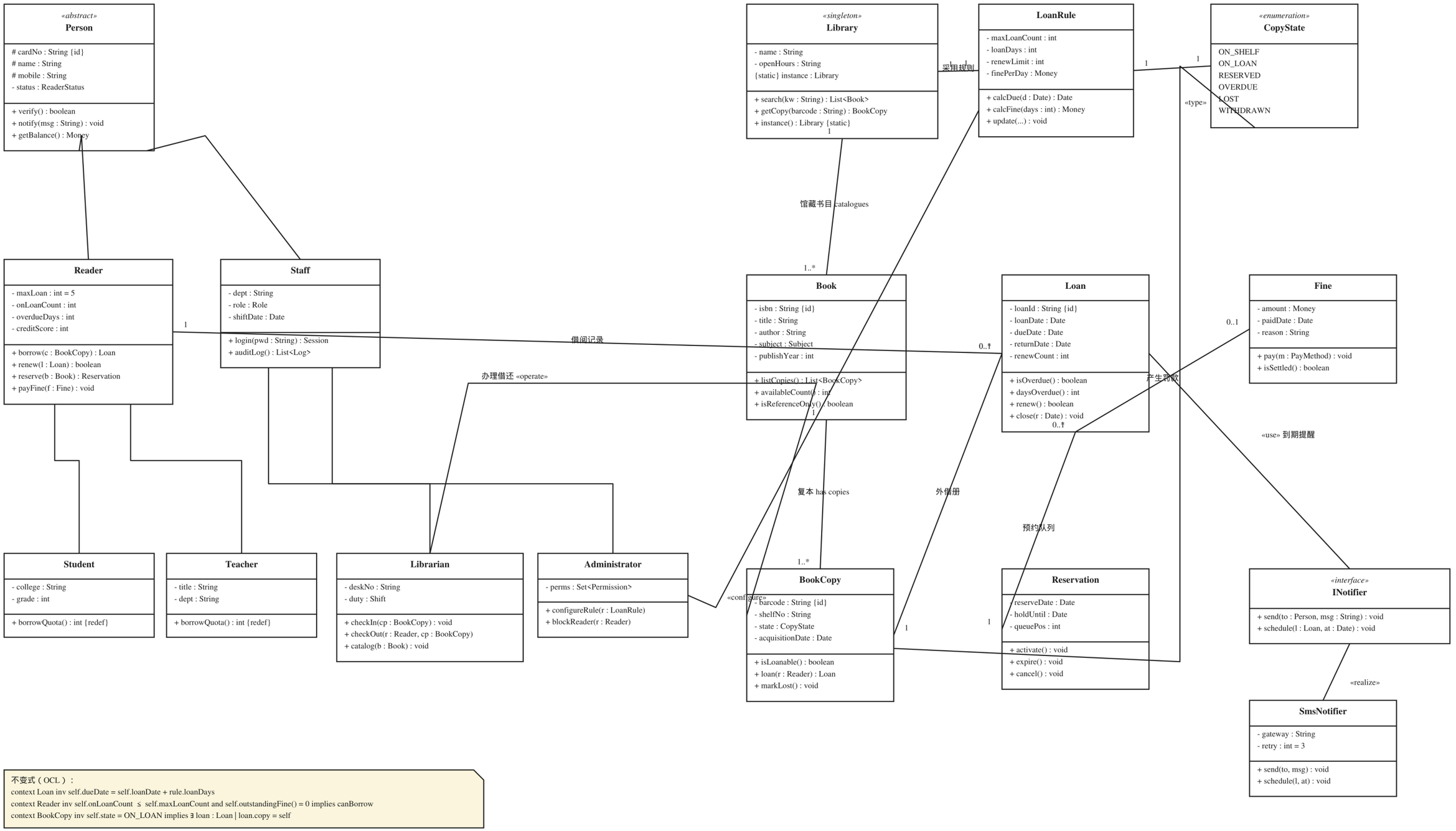
实线=参与者关联；虚线箭头 «include» 必备子用例 / «extend» 条件扩展；空心三角=参与者泛化



业务规则：在借册数 ≤ 借阅规则上限（默认 5 册）；存在未缴罚款时禁用借阅与续借；
预约到书保留 3 日；同一复本不可同时外借与预约；续借最多 2 次。

图书馆管理系统 · 类图（UML 2.5 Class Diagram）

◆=组合(强所有权) ◇=聚合 ○=弱关联 实线空心三角=泛化 虚线三角=实现 虚线开放箭头=依赖



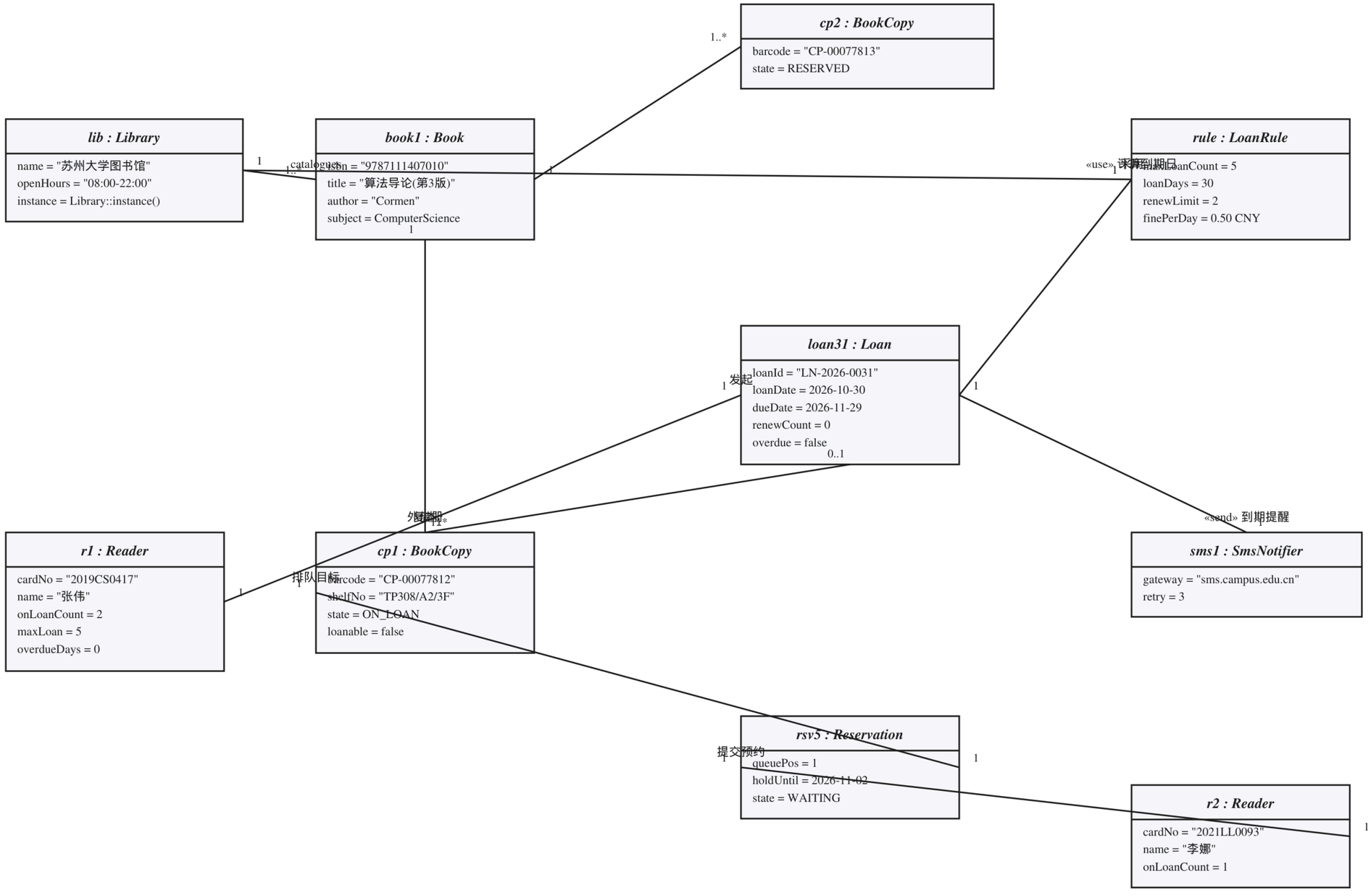
不变式（OCL）：

```
context Loan inv self.dueDate = self.loanDate + rule.loanDays
context Reader inv self.onLoanCount ≤ self.maxLoanCount and self.outstandingFine() = 0 implies canBorrow
context BookCopy inv self.state = ON_LOAN implies ∃ loan : Loan | loan.copy = self
```

图书馆管理系统 · 对象图（UML 2.5 Object Diagram）

快照时刻 2026-10-30 14:20 —— 下划线=对象名；: 后为类名；框内为链（link）与槽值（slot）

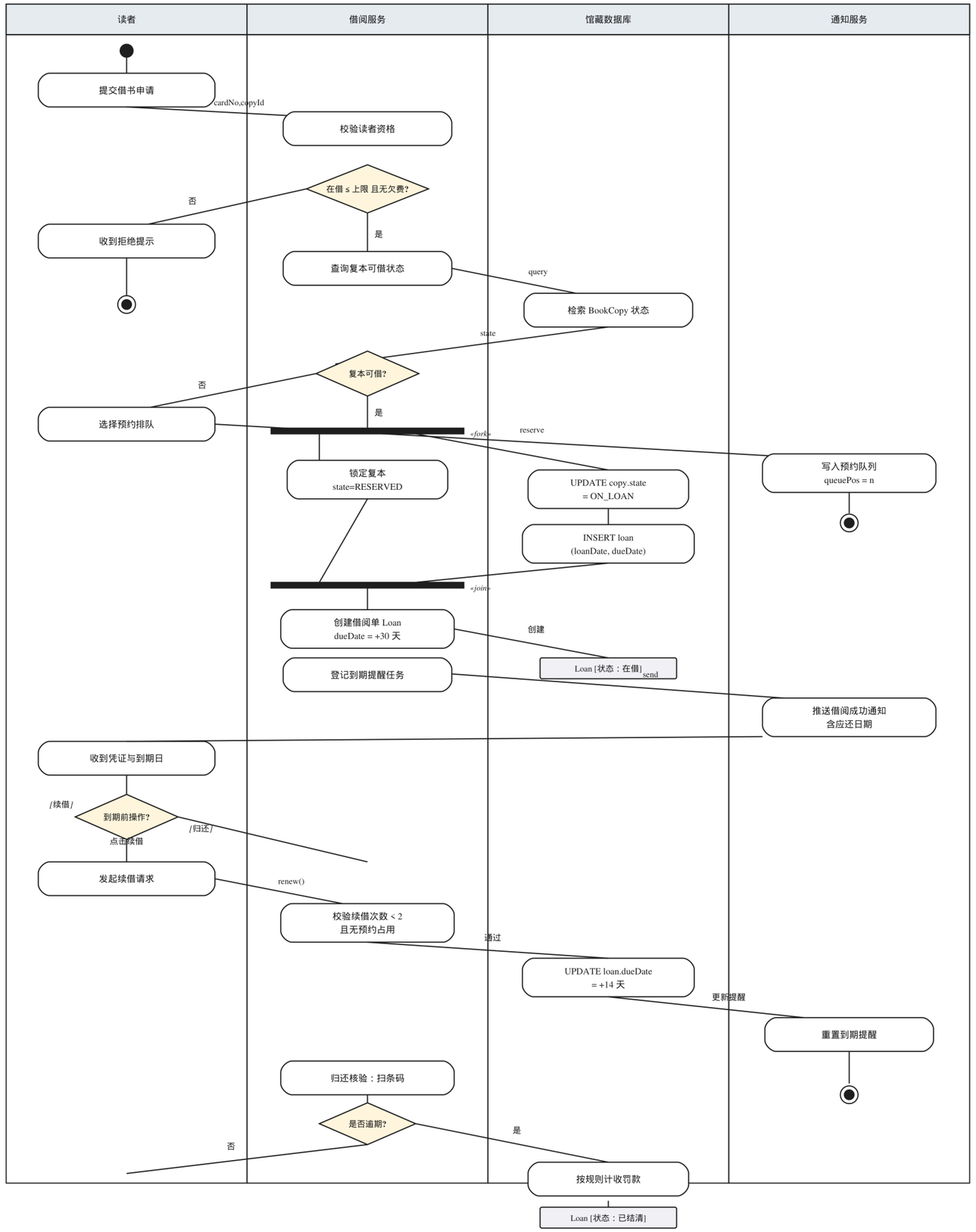
«快照 snapshot @2026-10-30T14:20+08:00»



说明：对象图是类图在某一时刻的实例快照。链（link）是关联的实例，虚线箭头表示依赖/消息实例。
loan31 当前把 cp1 的状态从 ON_SHELF 置为 ON_LOAN，并使 r1.onLoanCount 由 1 → 2。

图书馆管理系统 · 活动图（UML 2.5 Activity Diagram）

泳道=分区 partition　●=初始节点　◎=活动最终节点　◇=决策节点　▬=分叉/汇合　矩形=对象节点



图书馆管理系统 · 遗留语法对照（Legacy Syntax：UML 1.x → UML 2.5）

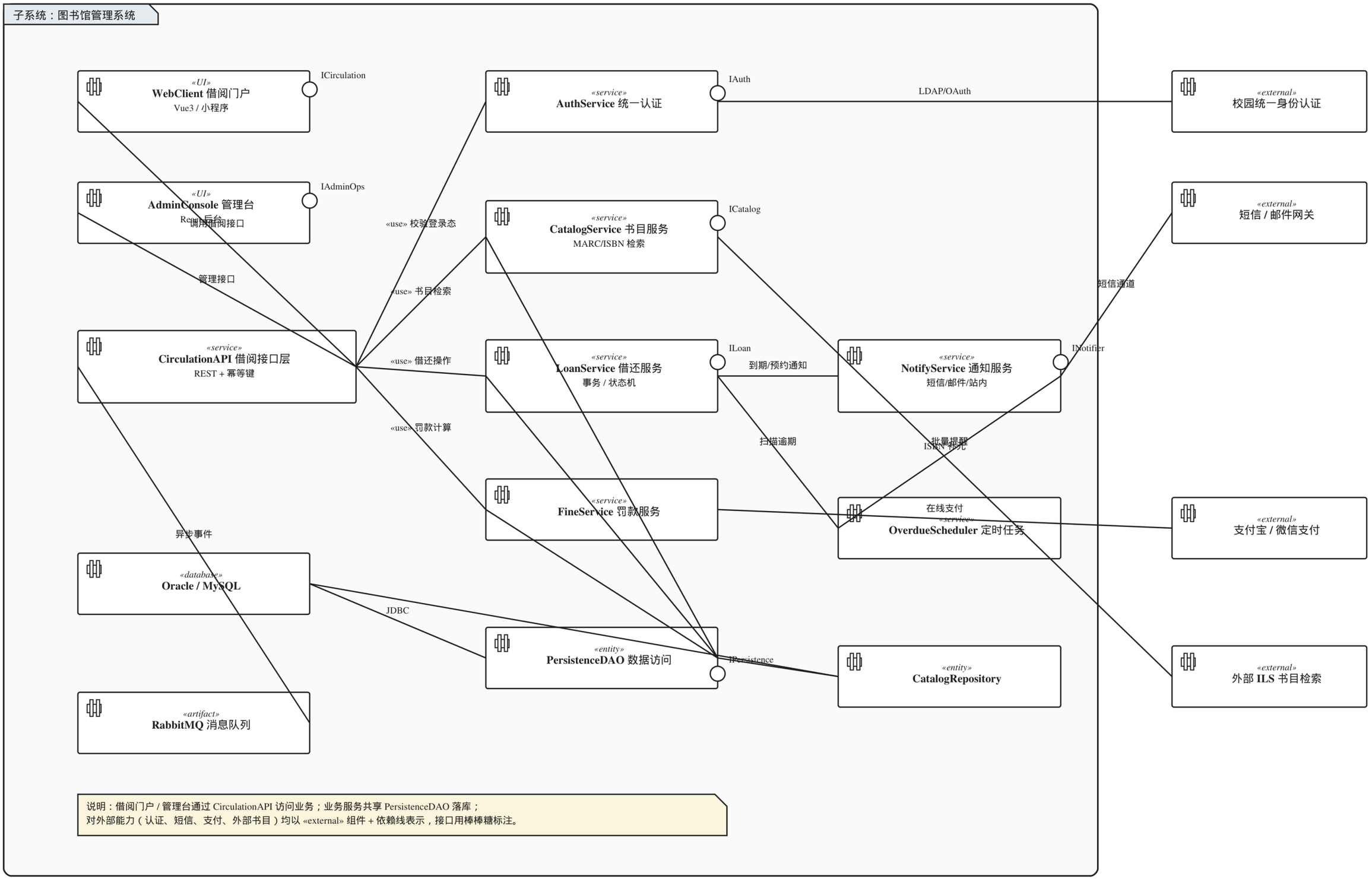
左列=旧记法写法　中列=现行记法写法　右列=迁移本系统模型时的改写要点

遗留语法 UML 1.x	现行语法 UML 2.5	本系统（图书馆）迁移书写要点
1		
«component» 借阅控制	LoanController	1.x 用 «component» 原型 + 普通矩形表达组件；2.5 需在左上角加"双竖线小方块"图标。 本系统组件图（第 07 张）统一按 2.5 绘制；导入 1.x 模型时先补图标与端口，再重连依赖。
2		
借阅服务 —(«interface») 馆藏数据库 需要接口=矩形标注	LoanService —○ provided —(required	1.x 把接口画成带 «interface» 的椭圆/矩形并文字标注；2.5 用棒棒糖=provided、半圆缺口=required。 迁移 ICirculation / IPayment 时，需按"球/窝"重画，并把旧的文字标注删掉以免语义重复。
3		
借阅图书 —uses→ 验证读者资格 旧：箭头可由被调用方指出	借阅图书 —«include»→ 验证读者资格 新：箭头固定 基础用例 → 被包含用例	1.x 常用关键字 uses / extends，且方向不统一（Rose/Together 习惯反向画）；2.5 强制 «include» / «extend» 且方向为"基础 → 目标"，extend 需附扩展点与触发条件。 本系统用例图（第 02 张）箭头方向已按 2.5 校正。
4		
Student —→ Reader	Student —→ Reader	1.x 泛化三角在部分工具里为实心；2.5 一律空心闭合三角。可见性符号 1.x 只支持 + - #， 2.5 增加包级与 {derived} {frozen}。本系统类图中 Person#cardNo、Reader-maxLoan 均保留。
5		
● if 借阅 ● 无 fork/join 竖线；终止=实心圆	◉ 借书 Loan [在借] ▬=fork/join　◎=活动最终　矩形=对象节点	1.x 活动图只有 ◇ 决策与实心圆终点，并行靠"两条线"暗示；2.5 提供 fork/join 粗线、牛眼终点、 对象节点、控制/活动流区分。本系统活动图（第 05 张）已补齐 fork/join 与对象节点。
6		
1 submitLoan() 1.1 return 嵌套序号表调用栈	submitLoan() : ok	1.x 用 1 / 1.1 / 1.1.1 编号表达嵌套调用；2.5 靠执行规范（激活条）与组合片段 alt/opt/loop/ref。 本系统顺序图（第 01 张）保留 1..24 序号便于阅读，同时补激活条与片段框。
7		
lib : Library name : String = "苏大图书馆"	***lib : Library*** name = "苏州大学图书馆"	1.x 对象槽仍带类型声明；2.5 只写"名 = 值"，类型由链接到类图推导。链的 multiplicity 在对象图中 应去掉（只保留实例值）。本系统对象图（第 04 张）按 2.5 快照语法：下划线实例名 + :类名 + 槽值。

结论：本套 9 张图全部以 UML 2.5 记法绘制；第 06 张列出本系统旧模型（UML 1.x / Rational Rose）升级到 2.5 的 7 处必改项。

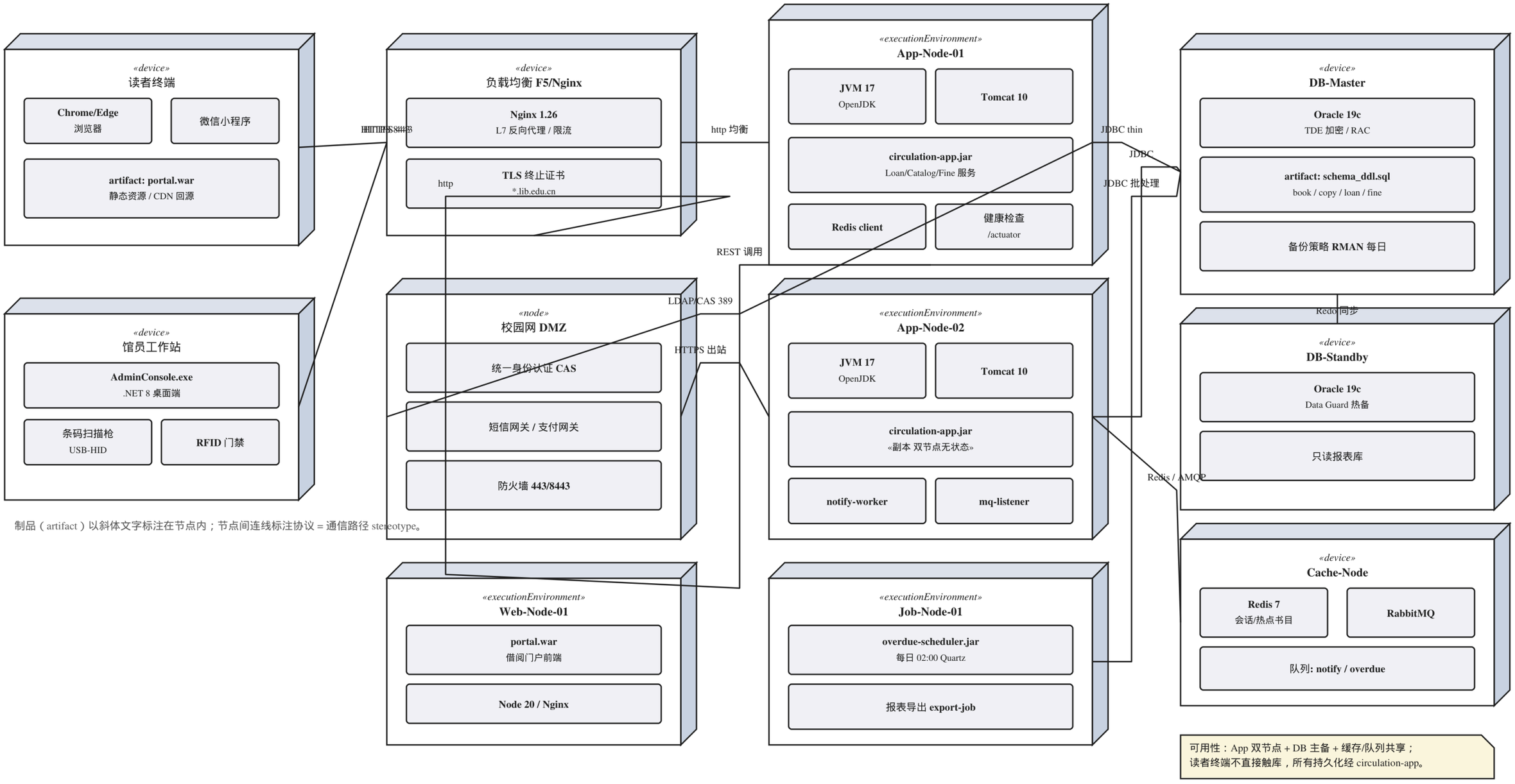
图书馆管理系统 · 组件图（UML 2.5 Component Diagram）

○=提供接口(provided) ◖=需求接口(required) 虚线开放箭头=依赖 外层矩形=子系统边界



图书馆管理系统 · 部署图（UML 2.5 Deployment Diagram）

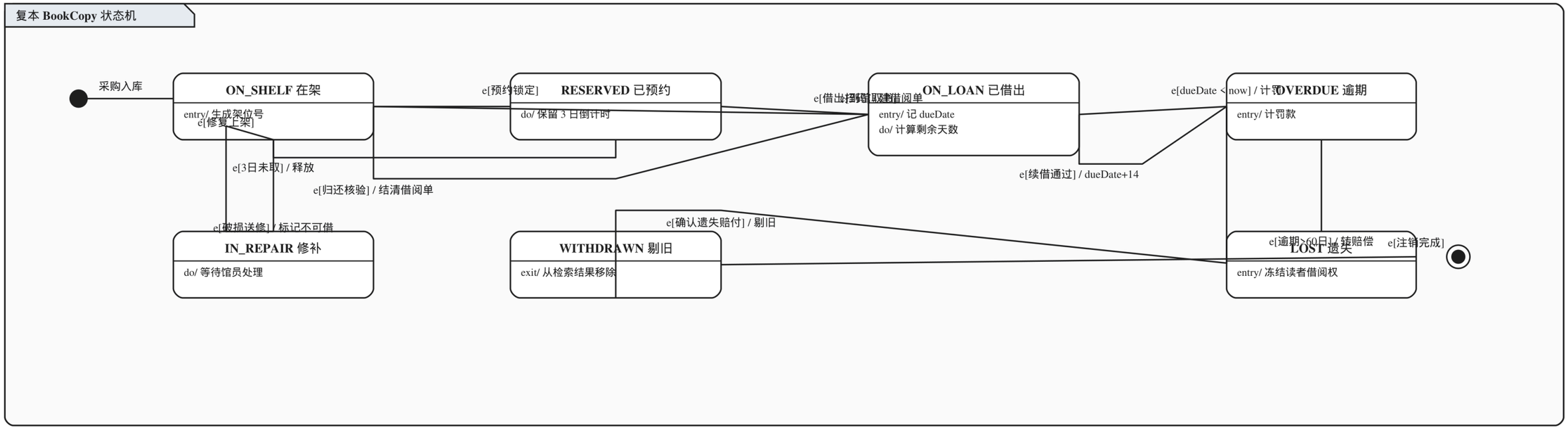
立体方块=节点 node　构件画在节点内部　连线标注通信协议/制品



制品（artifact）以斜体文字标注在节点内；节点间连线标注协议 = 通信路径 stereotype。

图书馆管理系统 · 状态机图（UML 2.5 State Machine Diagram）

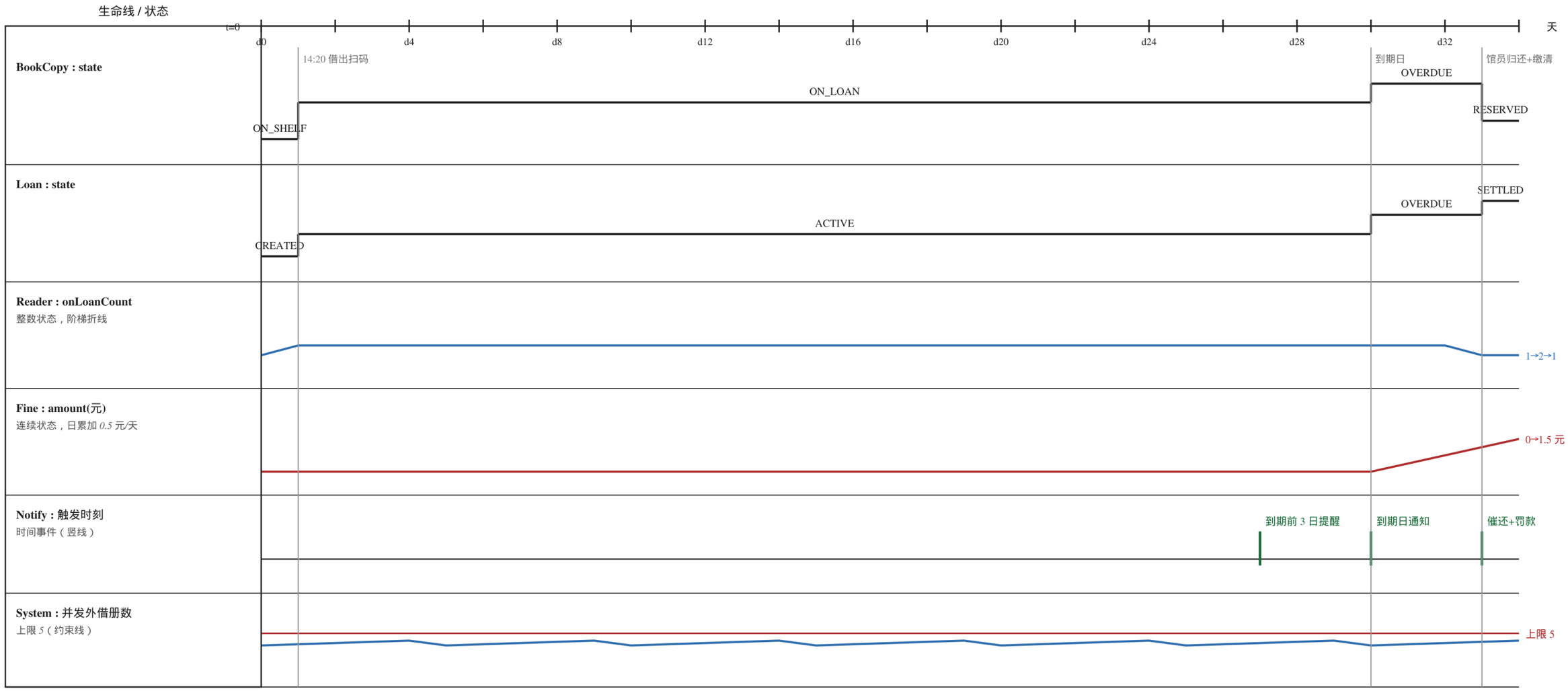
上：BookCopy 复本生命周期；下：Loan 借阅单生命周期　e[]=事件 / 动作 [守卫]



记法：e[事件] / [动作] ；[守卫条件]；内部转换（不离开状态）为回到自身的箭头；entry/do/exit 三种动作。
两条粗外框为两个并发状态机；复本与借阅单通过 Loan ⇹ BookCopy 关联联动（复本 ON_LOAN ⇔ 借阅单 ACTIVE）。

图书馆管理系统 · 时间图（UML 2.5 Timing Diagram）

横轴=时间（单位：天）　阶梯线=离散状态生命线　连续线=整数/数值状态　约束标注最短时限



（左侧标签列与右侧阶梯线一一对应）

读图：d1 借出后 BookCopy 由 ON_SHELF 跳至 ON_LOAN，d30 到期未还进入 OVERDUE，d33 归还并缴清罚款后回到 ON_SHELF；
Fine.amount 自 d30 起按 0.5 元/天线性累加；onLoanCount 与并发上限线用于校验“ ≤ 5 册”业务约束。

内容由 AI 生成